

TEMA 4

Farmacodinamia y reconocimiento molecular

Interacciones fármaco-diana · afinidad · aminoácidos · fuerzas intermoleculares

IDEA CENTRAL

Un fármaco se une eficazmente a una diana cuando presenta complementariedad química, estérica y estereoquímica. La afinidad depende del conjunto de interacciones, de su geometría y del coste de desolvatación, no solo de contar “enlaces”.

Ficha elaborada a partir de la transcripción de clase, reorganizada, corregida y ampliada para estudio y examen.

1. Mapa general de la clase

La farmacodinamia estudia qué hace el fármaco al organismo: cómo reconoce su diana, cómo se une y qué respuesta produce. Esta clase se centra en el primer paso: el reconocimiento molecular.

Pregunta	Concepto clave	Qué mirar	Resultado
¿Llega a la diana?	Farmacocinética	LADME y concentración en el sitio de acción	Exposición
¿Reconoce la diana?	Complementariedad molecular	Grupos funcionales, tamaño, forma y estereoquímica	Afinidad
¿Activa o bloquea?	Farmacodinamia funcional	Agonismo, antagonismo, modulación	Eficacia / respuesta
¿Reacciona con ella?	Unión covalente o coordinación	Electrófilos, nucleófilos, metales	Inhibición reversible o irreversible

CORRECCIÓN IMPORTANTE

El receptor nicotínico de acetilcolina está fisiológicamente diseñado para reconocer acetilcolina. La nicotina es un agonista exógeno que imita parcialmente al ligando endógeno; no es el ligando endógeno del receptor.

2. Tres requisitos del reconocimiento molecular

1. Complementariedad química: Los grupos funcionales del fármaco deben encontrar socios compatibles en la diana: carga opuesta, dadores/aceptores de enlace de hidrógeno, regiones aromáticas o hidrofóbicas complementarias.

2. Complementariedad estérica: El fármaco debe encajar en volumen y forma. Un grupo demasiado voluminoso puede provocar choque estérico; uno demasiado pequeño puede dejar cavidades y perder contactos.

3. Complementariedad estereoquímica: La disposición tridimensional debe ser correcta. Enantiómeros, diastereómeros y geometrías E/Z pueden orientarse de forma distinta y generar afinidades o actividades diferentes.

REGLA DE EXAMEN

No basta con que dos grupos “puedan” interactuar: deben estar a la distancia y orientación adecuadas. Al comparar dos fármacos, valora simultáneamente número, naturaleza, geometría y conservación de contactos.

3. Afinidad: una visión más precisa

Afinidad es la tendencia de un ligando a formar el complejo fármaco-diana. Suele relacionarse inversamente con constantes como K_d : cuanto menor es K_d , mayor es la afinidad. En términos termodinámicos, una unión favorable presenta un ΔG de unión más negativo.

- Más contactos favorables pueden aumentar la afinidad, pero solo si no exigen una conformación muy costosa ni una desolvatación desfavorable.

- Las interacciones no son independientes: cooperan, compiten y dependen del microentorno del bolsillo de unión.
- La fuerza relativa cambia con la distancia, orientación, exposición al agua, constante dieléctrica y estado de protonación.

4. Aminoácidos del bolsillo de unión

La diana presenta al ligando principalmente las cadenas laterales (grupos R) de sus aminoácidos. Conviene memorizar estructura, polaridad, carga aproximada a pH fisiológico y capacidad de donar/aceptar enlaces de hidrógeno.

Clase	Aminoácidos clave	Estado habitual	Interacciones frecuentes	Observaciones
Apolares alifáticos	Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Met	Neutros	London / hidrofóbicas	Met contiene S, pero suele comportarse hidrofóbicamente.
Aromáticos	Phe, Tyr, Trp	Neutros	π -stacking, catión- π , London	Tyr además puede formar H; Trp posee NH dador.
Polares sin carga	Ser, Thr, Asn, Gln, Cys	Neutros	H, dipolo-dipolo	Cys es débilmente polar; su tiol es peor H que O/N.
Ácidos	Asp, Glu	Mayormente COO ⁻	Iónico, ion-dipolo, H acceptor	Su protonación puede cambiar en microentornos especiales.
Básicos	Lys, Arg, His	Lys/Arg +; His variable	Iónico, H, catión- π	His puede estar neutra o protonada cerca de pH fisiológico.

5. Fuerzas intermoleculares fármaco-diana

PRECAUCIÓN

No existe un orden universal rígido de “fuerza” válido para todos los sistemas. La jerarquía de la clase es útil para resolver ejercicios, pero en una proteína real el medio y la geometría pueden cambiar mucho la contribución energética.

Interacción	Quién participa	Cómo reconocerla	Aminoácidos típicos	Clave de examen
London / dispersión	Átomos y superficies próximas, sobre todo apolares	Regiones hidrocarbonadas en contacto	Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Met	Débiles individualmente; importantes por suma y buen empaquetamiento.
π -stacking	Dos sistemas aromáticos	Anillos aproximadamente paralelos o en T	Phe, Tyr, Trp	No es solo “apilar”: puede ser cara-cara desplazada o borde-cara.
Dipolo-dipolo	Dos grupos polares neutros	C=O, C–O, C–N, S–H orientados	Ser, Thr, Asn, Gln, Cys, Tyr	Alinea δ^+ con δ^- ; la orientación es decisiva.
Ion-dipolo	Una carga y un dipolo permanente	Ion frente a carbonilo, alcohol, amida, etc.	Residuos cargados frente a polares	Más intensa que dipolo-dipolo, muy dependiente del medio.
Enlace de H	Dador X–H y aceptor con par libre	O–H/N–H frente a O/N/S disponible	Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln, His, Lys, Arg, Trp	Nombrar dador/aceptor desde el punto de vista del fármaco.
Iónica / puente salino	Dos grupos con carga opuesta	COO [–] frente a NH ₃ ⁺ , guanidinio, amidinio	Asp/Glu frente a Lys/Arg/His ⁺	La desolvatación puede penalizar; en bolsillo protegido se refuerza.
Iónica reforzada	Carga opuesta + enlace(s) de H cooperativo(s)	Carboxilato con amidinio/guanidinio	Asp/Glu ↔ Arg; carboxilato ↔ amidina	Puede generar motivo bidentado y anillo aparente de 8 miembros.

6. Fuerzas de London y efecto hidrofóbico

Las fuerzas de London surgen de dipolos instantáneos e inducidos. Aparecen en todas las moléculas, pero dominan en superficies apolares. Aunque cada contacto es débil, una gran superficie complementaria puede aportar una estabilización considerable.

Matiz útil: en medio acuoso, el “contacto hidrofóbico” también se favorece porque al asociarse dos superficies apolares se liberan moléculas de agua previamente ordenadas. No debe confundirse por completo con London, aunque en ejercicios docentes suelen considerarse conjuntamente.

7. Interacciones aromáticas

- π -stacking: interacción entre sistemas aromáticos. Son frecuentes las geometrías paralela desplazada y en T; el apilamiento perfectamente superpuesto no siempre es el más estable.
- Catión- π : un catión se sitúa frente a la nube electrónica π de un anillo aromático. Puede ser relevante con Phe, Tyr y Trp, aunque no aparezca en la lista simplificada de la transcripción.
- Los anillos aromáticos también aportan contactos de dispersión e hidrofóbicos.

8. Dipolos e ion-dipolo

Dipolo-dipolo: dos grupos polares neutros orientan sus extremos parciales opuestos. Un carbonilo, por ejemplo, presenta O δ^- y C δ^+ .

Ion-dipolo: un grupo cargado interactúa con un dipolo permanente. La carga atrae el extremo parcial de signo opuesto.

MATIZ SOBRE CISTEÍNA

El enlace C-S y el grupo tiol presentan polarización, pero el azufre es menos electronegativo que el oxígeno y el tiol suele ser un dador/aceptor de enlace de hidrógeno más débil. No conviene usar cisteína como ejemplo “ideal” frente a carbonilos, alcoholes o amidas.

9. Enlace de hidrógeno: dadores y aceptores

Dador (HBD): grupo que aporta un H unido a un heteroátomo electronegativo, típicamente O-H o N-H. Algunos S-H pueden donar débilmente.

Aceptor (HBA): heteroátomo con un par electrónico disponible. Son comunes oxígenos de carbonilo, alcoholes/éteres (según protonación) y muchos nitrógenos no protonados.

Grupo	¿Dador?	¿Aceptor?	Explicación
Alcohol / fenol	Sí	Sí, débil-moderado	El O tiene H y pares libres; la protonación cambia la capacidad.
Amina primaria/secundaria neutra	Sí	Sí	Tiene N-H y par libre disponible.
Amina terciaria neutra	No	Sí	No tiene N-H, pero conserva par libre.
Amina protonada	Sí	No	La protonación ocupa el par libre; la carga positiva favorece interacciones iónicas.
Amida	N-H: sí	O: sí; N: no	El par del N está deslocalizado por resonancia con el carbonilo.
Éster	No	Sí (oxígenos)	No contiene N; ambos O pueden aceptar con distinta intensidad.
Carboxilato	No	Sí	Carga deslocalizada en dos O; buen aceptor y socio iónico.
Guanidinio / amidinio protonado	Sí	Generalmente no	Carga positiva deslocalizada; excelentes dadores y socios de carboxilato.

10. Estado de ionización a pH fisiológico

REGLA CORREGIDA

No es correcto afirmar que “todos los ácidos están ionizados” o que “todas las aminas están protonadas” a pH 7,4. El porcentaje ionizado depende del pKa del grupo y del pH, además del microentorno de la proteína.

Estimación práctica: un ácido con pKa muy inferior a 7,4 estará mayoritariamente desprotonado; una base cuyo ácido conjugado tenga pKa muy superior a 7,4 estará mayoritariamente protonada. Si pH y pKa son próximos, coexistirán ambas formas.

Grupo	pKa aproximado típico	Forma predominante a pH 7,4	Comentario
Ácido carboxílico	≈ 3–5	COO [–]	Habitualmente aniónico.
Amina alifática	ácido conjugado ≈ 9–11	RNH ₃ ⁺ / R ₂ NH ₂ ⁺	Habitualmente catiónica, pero no siempre.
Anilina y bases débiles	ácido conjugado ≈ 4–6	Mayormente neutra	La resonancia reduce basicidad.
Amida	muy poco básica	Neutra	El N amídico casi no se protona a pH fisiológico.
Guanidina / amidina	ácido conjugado ≈ 11–13	Protonada	Catión deslocalizado y estable.
Imidazol de histidina	≈ 6	Mezcla, sobre todo neutra	Muy sensible al microentorno proteico.
Fenol de tirosina	≈ 10	Neutro	Normalmente no ionizado.
Tiol de cisteína	≈ 8–9	Mayormente neutro	Una fracción puede ser tiolato; en enzimas el pKa puede bajar.

11. Enlace iónico e iónico reforzado

Enlace iónico / puente salino: atracción entre cargas reales opuestas. Ejemplos: carboxilato del fármaco con Lys/Arg de la diana, o amina protonada del fármaco con Asp/Glu.

Enlace iónico reforzado: motivo en el que la atracción electrostática se combina, en la misma región, con uno o más enlaces de hidrógeno bien orientados. Los pares carboxilato–guanidinio y carboxilato–amidinio pueden formar contactos bidentados muy favorables.

ANILLO DE OCHO MIEMBROS

En los dibujos docentes, un carboxilato unido bidentadamente a guanidinio o amidinio puede cerrar un motivo cíclico aparente de ocho átomos. Lo relevante no es memorizar solo el número, sino reconocer: 1) cargas opuestas, 2) dos geometrías N–H···O complementarias y 3) cooperación entre interacciones.

12. Método sistemático para resolver el ejercicio de examen

1. Identifica y marca todos los grupos ionizables del fármaco. Decide su forma mayoritaria con pH/pKa, sin aplicar reglas absolutas.
2. Clasifica cada región: apolar, aromática, polar, dadora de H, aceptora de H, catiónica o aniónica.
3. Identifica las cadenas laterales de los aminoácidos del bolsillo y haz la misma clasificación.
4. Gira el fármaco y busca una orientación que maximice contactos favorables sin choques estéricos.
5. Dibuja cada interacción con precisión: London, π , dipolo, ion-dipolo, H, iónica o iónica reforzada.
6. Para los enlaces de H, indica siempre si el fármaco actúa como dador o aceptor.
7. Comprueba que no has asignado como aceptor un N protonado o un N amídico.
8. Compara los candidatos: prioriza el patrón global, la geometría y las interacciones cooperativas, no una suma mecánica sin contexto.
9. Concluye con una frase clara: “El fármaco X presenta mayor afinidad prevista porque...” y enumera las diferencias decisivas.

13. Plantilla de comparación

Criterio	Fármaco A	Fármaco B	Ventaja
Forma de ionización			
Contactos apolares/London			
Interacciones aromáticas			
Dipolo-dipolo / ion-dipolo			
Enlaces de H (dador/aceptor)			
Enlaces iónicos			
Iónico reforzado / bidentado			
Choques estéricos			
Ajuste tridimensional			
Conclusión de afinidad			

14. Errores frecuentes que penalizan

✗ **Confundir ligando endógeno y agonista exógeno:** Acetilcolina es el ligando endógeno del receptor nicotínico; nicotina es un agonista exógeno.

✗ **Dar por ionizado todo ácido o toda amina:** Usar pKa y pH. Las amidas no se comportan como aminas alifáticas.

✗ **Llamar a todo “puente de hidrógeno”:** En la asignatura se prefiere “enlace de hidrógeno”.

✗ **Asignar el N de una amida como aceptor:** Su par libre está deslocalizado por resonancia; el O del carbonilo sí acepta.

✗ **Decir que un éster tiene N:** Un éster es $R-C(=O)-O-R$; no contiene nitrógeno.

✗ **Olvidar que una amina protonada no acepta H:** Al protonarse, el par libre deja de estar disponible.

✗ **Contar contactos sin revisar geometría:** Una interacción mal orientada o demasiado distante no debe contabilizarse como óptima.

✗ **Olvidar tirosina y triptófano como multifuncionales:** Tyr combina anillo aromático y OH; Trp combina anillo aromático y NH dador.

✗ **Usar una escala rígida de fuerza:** La contribución real depende del entorno, la desolvatación y la cooperación.

15. Resumen ultrarrápido

LO IMPRESCINDIBLE

1) Complementariedad química + estérica + estereoquímica. 2) Memorizar cadenas laterales y su comportamiento. 3) Reconocer London, π , dipolo, ion-dipolo, H, iónico e iónico reforzado. 4) Determinar la ionización con pKa/pH. 5) En el examen, orientar dos fármacos, justificar contactos y elegir el de mayor afinidad prevista.

16. Preguntas de autoevaluación

- ¿Cuál es el ligando endógeno del receptor nicotínico y qué papel desempeña la nicotina?
- ¿Qué tres condiciones deben cumplirse para un buen reconocimiento molecular?
- ¿Por qué un N amídico no es aceptor de enlace de hidrógeno?
- ¿Una amina terciaria neutra puede donar H? ¿Puede aceptar?
- ¿Qué diferencia existe entre dipolo-dipolo e ion-dipolo?
- ¿Qué aminoácidos suelen aportar cargas negativas y positivas a pH fisiológico?
- ¿Por qué histidina requiere especial cautela?
- ¿Qué caracteriza un enlace iónico reforzado?
- ¿Cómo distinguirías un mero enlace iónico de un contacto carboxilato-amidinio bidentado?
- ¿Por qué no basta con contar interacciones para predecir afinidad?

17. Mini-soluciones

- Acetilcolina; la nicotina es un agonista exógeno.
- Complementariedad química, estérica y estereoquímica.
- Porque su par libre está deslocalizado por resonancia con el carbonilo.
- No dona, porque no tiene N-H; sí acepta si está neutra.

5. En dipolo-dipolo ambos grupos son neutros polares; en ion-dipolo uno posee carga real.
6. Asp/Glu negativas; Lys/Arg positivas; His puede variar.
7. Su pKa está próximo al fisiológico y el microentorno puede cambiar su protonación.
8. Una interacción iónica acompañada por enlace(s) de H cooperativo(s) en el mismo motivo.
9. El motivo bidentado presenta dos contactos N-H...O además de complementariedad de carga.
10. Porque importan geometría, desolvatación, conformación, entorno y cooperación entre contactos.

18. Nota de fidelidad y ampliación

Esta ficha conserva el enfoque y la terminología docente de la transcripción, pero corrige afirmaciones absolutas y añade matices de química medicinal necesarios para evitar errores conceptuales. La clasificación y el orden de interacciones deben adaptarse al criterio concreto de la asignatura cuando se resuelva un examen.